

CSS Transitions (Переходы)

Введение

CSS transitions позволяют плавно изменять значения свойств элемента в течение заданного времени. Это создает эффект анимации без использования JavaScript или сложных анимационных библиотек.

Основные свойства

transition-property

Определяет, какие CSS-свойства будут анимированы.

```
.element {  
  transition-property: opacity, transform;  
}
```

Можно использовать значение `all` для анимации всех изменяющихся свойств:

```
.element {  
  transition-property: all;  
}
```

transition-duration

Задаёт продолжительность перехода в секундах (s) или миллисекундах (ms).

```
.element {  
  transition-duration: 0.3s; /* или 300ms */  
}
```

transition-timing-function

Определяет скорость изменения значения свойства в течение перехода.

```
.element {  
  transition-timing-function: ease; /* значение по умолчанию */  
}
```

Основные значения:

- **ease**: Медленное начало, быстрая середина, медленное окончание
- **linear**: Равномерная скорость
- **ease-in**: Медленное начало
- **ease-out**: Медленное окончание
- **ease-in-out**: Медленное начало и окончание
- **cubic-bezier(n,n,n,n)**: Пользовательская функция
- **steps(n, start|end)**: Пошаговая функция

transition-delay

Задержка перед началом перехода.

```
.element {
  transition-delay: 0.5s;
}
```

Сокращенная запись transition

Объединяет все свойства перехода в одно объявление.

```
.element {
  transition: property duration timing-function delay;
}
```

Пример:

```
.element {
  transition: opacity 0.3s ease-in-out 0.1s, transform 0.5s ease;
}
```

Примеры использования

Простой переход при наведении

```
.button {
  background-color: blue;
  color: white;
  padding: 10px 20px;
  transition: background-color 0.3s ease;
}

.button:hover {
  background-color: darkblue;
}
```

Переход с трансформацией

```
.card {  
  transform: scale(1);  
  transition: transform 0.3s ease-in-out;  
}  
  
.card:hover {  
  transform: scale(1.05);  
}
```

Множественные переходы

```
.element {  
  opacity: 0.7;  
  transform: translateY(0);  
  background-color: #f0f0f0;  
  transition:  
    opacity 0.3s ease-in-out,  
    transform 0.5s cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275),  
    background-color 0.2s linear;  
}  
  
.element:hover {  
  opacity: 1;  
  transform: translateY(-10px);  
  background-color: #e0e0e0;  
}
```

Практические советы

1. Не анимируйте свойства `width` и `height`, если возможно - используйте вместо них `transform: scale()`.
2. Для лучшей производительности анимируйте только свойства `opacity` и `transform`.
3. Используйте короткие переходы (0.2s - 0.5s) для интерфейсных элементов.
4. Не забывайте о доступности - некоторые пользователи предпочитают отключать анимации.

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {  
  * {  
    transition-duration: 0.01ms !important;  
    animation-duration: 0.01ms !important;  
    animation-iteration-count: 1 !important;  
  }  
}
```

5. Для сложных анимаций лучше использовать CSS animations вместо transitions.